분석전문가(ADP) 실기

제21회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	7문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF p.2

1. 학생 성적 범주 예측

제공 자료: student.csv

학교는 student 자료의 특성으로 성적 범주를 예측하려 한다. 동일 7:3 층화 분할과 전처리를 모형 비교에 재사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

school	sex	paid	activities	famrel	freetime
MS	F	yes	yes	2	2
GP	F	yes	no	4	3
GP	M	no	yes	4	3

1-1. 결측·분포와 범주 특성을 확인하시오. 두 가지 결측 대응 방안과 범주 표현의 선택 근거를 설명하시오.

1-2. 랜덤·그룹·시간 분할의 차이를 사용 상황과 연결하시오. 7:3 층화 분할로 커널·트리 앙상블·부스팅 후보를 비교하고 선택 근거를 제시하시오.

1-3. 평가 결과로 확인된 장단점과 개선 방안을 제시하시오. 학교 운영에 적용할 때 입력 품질·공정성·일반화 점검 항목을 설명하시오.

2. 수치 목표 예측 비교

제공 자료: regression.csv

별도 regression 자료에서 과적합 억제가 예측에 도움이 되는지 확인하려 한다. 8:2 보류 구간과 같은 학습 내부 CV를 모든 비교에서 유지한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

x1	x2	x3	x4	x5	x6
-0.61257	-1.61917	0.803548	-0.384332	-0.363756	0.327739
-0.174494	-1.10844	-0.295299	1.51648	-0.710091	-1.28712
0.0143141	0.0985115	-0.907233	0.281918	0.609606	0.640652

2-1. 8:2 분할로 선형 기준 모형을 적합하고 보류 R^2·RMSE를 제시하시오. 기준 모형으로서의 의미를 설명하시오.

2-2. 계수 크기를 억제하는 두 벌점 방안을 비교하시오. alpha=0~1을 .1 간격으로 탐색하되 train CV로 선택하고 보류 R^2·RMSE를 보고하시오. alpha=0의 처리와 희소화 차이를 설명하시오.

3. 곡선 관계 설명

제공 자료: polynomial.csv

별도 polynomial 자료의 x와 y 관계가 직선으로 충분한지 살피려 한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

x	y
-3	6.97471
-2.93939	7.64412
-2.87879	6.907

3-1. 1·2·3차 설명 모형의 산점도·추정 계수·곡선을 비교하시오. 복잡도 증가의 장단점과 탐색 그림만으로 일반화 우열을 단정할 수 없는 이유를 설명하시오.

4. 두 집단 요인의 효과

제공 자료: anova.csv

독립 관측의 y가 group(a/b/c/d)과 band(high/low)에 따라 달라지는지 조사한다. band는 연습 조건상 x>=0으로 만든 범주다. 정규 오차·등분산·셀별 독립 관측을 작업 가정으로 두며 유의수준은 5%다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

group	x	y
a	0.656763	-2.24253
a	0.2423	-2.23926
a	0.167783	-0.751326

4-1. group 효과가 band에 따라 달라지는지 평가할 방법을 선택하시오. 두 주효과와 상호작용 각각의 귀무·대립가설, 통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 셀 평균과 함께 결론을 작성하시오. 두 번째 요인을 보완한 복원 가정도 명시하시오.